

הגדרה

מכפלה חיצונית ישרה של n חבורות $A_1, A_2, \dots, A_n$ היא הקבוצה

$$\times_{i=1}^n A_i = A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) : \forall_i a_i \in A_i\}$$

עם כפל

$$(a_1, a_2, \dots, a_n)(b_1, b_2, \dots, b_n) = (a_1 b_1, a_2 b_2, \dots, a_n b_n)$$

הגדרה

מכפלה פנימית (מ"פ) ישרה של n ת"ח של חבורה G , $A_1, \dots, A_n \leq G$, מקיימת:

$$1. \quad \forall i \quad A_i \leq G$$

$$2. \quad \forall i \quad A_i \cap A_1 A_2 \cdots A_{i-1} A_{i+1} \cdots A_n = \{e\}$$

$$3. \quad A_1 A_2 \cdots A_n = G$$

$$G = \bigotimes_{i=1}^n A_i \quad \text{סימון:}$$

משפט 1

$$\text{אם } G = \bigotimes_{i=1}^n A_i \text{ אז } G \cong \times_{i=1}^n A_i$$

הוכחה: דומה למשפט מהשיעור הקודם (השלם)

משפט 2

תהא G חבורה אבלית מסדר $\prod_{i=1}^m p_i^{k_i}$ כאשר

• p_i ראשוניים שונים

• לכל i תהא H_{p_i} ת"ח p_i -סילוא של G

$$\text{אזי } G \cong \times_{i=1}^m H_{p_i}$$

הוכחה

לפי משפט 1, מ"ל $G = \bigoplus_{i=1}^m H_{p_i}$.

• אכן, מכיוון ש G אבליה, כל ת"ח שלה נורמלית ולכן לכל i $H_{p_i} \leq G$. כלומר, תנאי 1 מתקיים.

• נוכיח כעת את תנאי 2. יהא $x \in H_{p_i} \cap H_{p_1} \cdots H_{p_{i-1}} H_{p_{i+1}} \cdots H_{p_m}$. מכיוון ש x איבר ב H_{p_i} , סדרו מחלק את סדר H_{p_i} , כלומר $|p_i^{k_i} o(x)|$.

מאידך, $x \in H_{p_i} \cdots H_{p_{i-1}} H_{p_{i+1}} \cdots H_{p_m}$, מכאן $x = x_1 x_2 \cdots x_{i-1} x_{i+1} \cdots x_m$ כאשר לכל i $x_i \in H_{p_i}$. נסמן:

$$N = |H_{p_1}| |H_{p_2}| \cdots |H_{p_{i-1}}| |H_{p_{i+1}}| \cdots |H_{p_m}| = p_1^{k_1} \cdots p_{i-1}^{k_{i-1}} p_{i+1}^{k_{i+1}} \cdots p_m^{k_m} = \frac{|G|}{p_i^{k_i}}$$

מכיוון ש G אבליה,

$$x^N = (x_1 x_2 \cdots x_{i-1} x_{i+1} \cdots x_m)^N = x_1^N x_2^N \cdots x_{i-1}^N x_{i+1}^N \cdots x_m^N = (*)$$

$$\text{לכל } x_j^N = \left(x_1^{|H_{p_i}|} \right)^t = e^t = e \text{ שלם ולכן } t, N = |H_{p_j}| \cdot t, j \neq i, 1 \leq j \leq m$$

$$x^n = e \Rightarrow (\exists) o(x) | N \Leftarrow$$

N ו $p_i^{k_i}$ זרים ולכן $(\exists) + (\exists) o(x) = 1 \Leftarrow$. כלומר $x = e$. הוכחנו שתנאי 2 מתקיים.

• ברור ש $H_{p_1} H_{p_2} \cdots H_{p_m} \subseteq G$. כדי להוכיח שוויון (כלומר את תנאי 3) מספיק להראות $|H_{p_1} \cdots H_{p_m}| = |G|$.

$$H_{p_1} H_{p_2} \cdots H_{p_m} = \{x_1 x_2 \cdots x_m : \forall_i x_i \in H_{p_i}\}$$

נניח $x_1 \cdots x_m = y_1 \cdots y_m$, $x_1 \cdots x_m, y_1 \cdots y_m \in H_{p_1} \cdots H_{p_m}$. אז (בגלל אבליה) $y_1 \cdots y_m = x_1 \cdots x_m$.

$$y_1^{-1} x_1 = x_2^{-1} y_2 x_3^{-1} y_3 \cdots x_m^{-1} y_m$$

לכל i $y_i^{-1} x_i \in H_{p_i}$, מכאן $y_1^{-1} x_1 \in H_{p_1} \cap H_{p_2} \cap \cdots \cap H_{p_m}$. לפי 2 (הוכחנו לעיל). $x_1 = y_1$ ולכן $y_1^{-1} x_1 = e$.

בדומה מוכיחים $x_2 = y_2, x_3 = y_3, \dots, x_m = y_m$.

מכאן, $|H_{p_1} \cdots H_{p_m}| = |H_{p_1}| |H_{p_2}| \cdots |H_{p_m}| = |G|$. סיימנו להוכיח 3. ■

משפט 2

אם G אבליה אז G איזומורפית למ"ח ישרה ת"ח p -סילוא שלה.

משפט 3

תהא G חבורת- p אבלית מסדר p^n . אז $G \cong \prod_{i=1}^t \mathbb{Z}_{p^{k_i}}$ כאשר $\sum_{i=1}^t k_i = n$ ובה"כ $k_1 \geq k_2 \geq k_3 \geq \dots \geq k_t > 0$

הגדרה

חלוקה של מספר טבעי n היא וקטור של מספרים טבעיים $(k_1, k_2, \dots, k_t)$ כך ש $\sum_{i=1}^t k_i = n$ ו $k_1 \geq k_2 \geq \dots \geq k_t$

דוגמה

חלוקות של:

n	
1	(1)
2	(2), (1, 1)
3	(3), (2, 1), (1, 1, 1)
4	(4), (3, 1), (2, 2), (2, 1, 1), (1, 1, 1, 1)
5	(5), (4, 1), (3, 2), (3, 1, 1), (2, 2, 1), (2, 1, 1, 1), (1, 1, 1, 1, 1)

דוגמה

מיון חבורות אבליות מסדר 81

תשובה

$$81 = 3^4$$

$$G \cong \mathbb{Z}_{3^4} = \mathbb{Z}_{81}$$

או

$$\mathbb{Z}_{27} \times \mathbb{Z}_3$$

או

$$\mathbb{Z}_9 \times \mathbb{Z}_9$$

או

$$\mathbb{Z}_9 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3$$

18

$$\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3$$